BANKMARKETING

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Autora	Elena Loayza Arteaga
Especialización	Python for Analytics
Año	2026

Proyecto aplicado para explorar datos de campañas de marketing bancario y generar información descriptiva que apoye la toma de decisiones comerciales.

1. Descripción del proyecto

El proyecto desarrolla una aplicación interactiva en Python y Streamlit para analizar el dataset BankMarketing.csv. El caso de estudio plantea revisar factores asociados con la aceptación de campañas, en un contexto donde la efectividad reportada disminuyó del 12% al 8% durante seis meses. El análisis es exploratorio: no construye modelos predictivos y las asociaciones observadas no deben interpretarse como causalidad.

2. Dataset y variables

El archivo contiene 41,188 registros y 21 variables. Incluye edad, ocupación, estado civil, educación, variables de situación crediticia, canal y fecha del contacto, duración, historial de campañas e indicadores económicos. La variable objetivo y indica si la persona aceptó la campaña (yes) o no (no). En el archivo incluido, 4,640 registros tienen resultado yes, equivalente aproximadamente al 11.27%.

3. Herramientas y metodología

Se utilizan Python, Pandas y NumPy para la manipulación y descripción de datos; Matplotlib y Seaborn para las visualizaciones; y Streamlit para la interfaz interactiva. La aplicación incorpora una clase DataAnalyzer y módulos para información general, clasificación de variables, estadística descriptiva, valores faltantes, distribuciones, análisis bivariado, exploración dinámica y hallazgos.

4. Conclusiones orientadas a decisiones

• La tasa de aceptación observada en el archivo es de aproximadamente 11.27%; puede utilizarse como línea base descriptiva para comparar segmentos y campañas.

• Las diferencias de duración entre los resultados yes y no deben explorarse junto con otras variables. Una asociación no demuestra que alargar una llamada cause una aceptación.

• Comparar canales, meses, días y perfiles puede ayudar a identificar segmentos que merecen una revisión operativa, teniendo en cuenta el tamaño de cada grupo.

• Los valores nulos y categorías como unknown deben identificarse antes de interpretar resultados, pues pueden afectar la calidad de las comparaciones.

• Los hallazgos deben convertirse en hipótesis de negocio y medirse mediante seguimiento; no deben presentarse como predicciones ni como relaciones causales.

5. Enlaces del proyecto

Repositorio GitHub: pendiente de crear/publicar.

Aplicación Streamlit Cloud: pendiente de desplegar.

Cuando ambos enlaces estén disponibles, reemplaza estas líneas por sus URL públicas antes de entregar el PDF.

6. Reflexión final

Los aprendizajes de este módulo me permiten transformar archivos de datos en información organizada y útil para responder preguntas de negocio. En mi trabajo y futuros proyectos podré aplicar Python, Pandas y visualizaciones para revisar tendencias, detectar problemas de calidad y comunicar resultados con mayor claridad. Mi siguiente desafío es fortalecer la automatización, el control de versiones y el despliegue de aplicaciones analíticas. También continuaré practicando la interpretación estadística para distinguir patrones descriptivos de conclusiones causales. La metodología práctica contribuyó a conectar los conceptos técnicos con un caso aplicado y a desarrollar una herramienta que puede formar parte de mi portafolio profesional.